INTERRUTTORI DI PROSSIMITA’

Gli **interruttori di prossimità** sono sensori che rivelano la presenza di oggetti nelle immediate vicinanze del loro "lato sensibile", senza che vi sia un effettivo contatto fisico. La distanza entro cui questi sensori rilevano oggetti è definita *portata nominale* (o campo sensibile). L'assenza di un contatto fisico con l'oggetto rende questi sensori particolarmente affidabili.
I possibili usi sono molto numerosi: impianti di trasporto, impianti di confezionamento e di imballaggio, macchine da stampa, robot di produzione, ascensori, presse e saldatrici automatiche.

Il circuito che genera il segnale d'uscita di tipo ON/OFF può essere realizzato come contatto puro, come quello che si presenta ai capi di un interruttore, oppure mediante transistori di tipo PNP o NPN.

Gli interruttori di prossimità possono essere realizzati sulla base di diverse tecnologie:

- con *sensori induttivi*, che sfruttano le variazioni di campo magnetico dovute alla presenza di un materiale ferromagnetico nelle vicinanze, per produrre impulsi di tensione per induzione magnetica;

- con *sensori ad effetto Hall*, che sono dispositivi sensibili alla differenza di potenziale che si produce sulle facce opposte di un materiale conduttore (o semiconduttore) percorso da una corrente ed attraversato da un campo magnetico perpendicolare alla corrente (*effetto Hall*); la presenza di un materiale ferromagnetico nelle vicinanze produce una variazione del campo e, quindi, della differenza di potenziale dovuta all'effetto Hall;

- con *sensori capacitivi*, che si basano sulla percezione della variazione di una capacità elettrica indotta da una superficie che è avvicinata all'elemento percettivo; al contrario dei sensori induttivi e ad effetto Hall, i loro vari gradi di sensibilità li rendono potenzialmente adatti per rivelare la presenza di qualsiasi materiale;

- con *sensori magnetici a reed*, che sono dispositivi il cui elemento principale è costituito da un contatto tra lamine di materiale ferromagnetico (ferro-nichel) racchiuse in un bulbo di vetro contenente gas inerte; la presenza di un campo magnetico nelle vicinanze induce nelle lamine polarità di segno opposto. Di conseguenza, le lamine si attraggono e, superata una certa soglia, si toccano chiudendo il contatto;
- con *sensori ad ultrasuoni*, che si basano sulla misura del tempo impiegato da un'onda sonora emessa dal trasmettitore del dispositivo a ritornare al ricevitore, dopo l'eventuale riflessione su un ostacolo posto nelle vicinanze;

- con *sensori ottici* (o *fotocellule*) che hanno, analogamente ai sensori ad ultrasuoni, un trasmettitore ed un ricevitore tra i quali viaggia un'onda luminosa (invece che sonora). In questo caso, tuttavia, la presenza di un oggetto non è rilevata tramite la misura della sua distanza, ma attraverso la variazione dell'intensità luminosa percepita dal ricevitore. Il trasmettitore (ad esempio, un LED) ed il ricevitore (ad esempio, un fotodiodo o un fototransistor) possono essere separati (*sistema a sbarramento*) oppure integrati nello stesso dispositivo (*sistema a riflessione*).

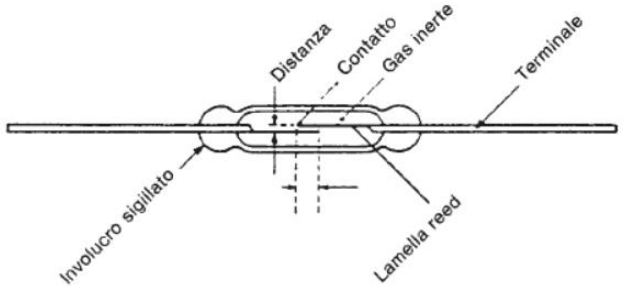
INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' MAGNETICI

Mentre gli interruttori di posizione meccanici sono apparecchiature che permettono il rilevamento di una posizione mediante il contatto fisico, gli interruttori di prossimità consentono di effettuare la stessa operazione senza contatto diretto.
Il primo interruttore, del tipo magnetico, è costituito da due parti: in una trova posto il contatto (unità di contatto), nell'altra è situato un magnete permanente (unità magnetica).
Il contatto è azionato avvicinando il magnete permanente all'unità di contatto; allontanando il magnete, il contatto riassume la posizione di riposo.
Per la realizzazione dell'unità di contatto, sono usate le ampolle reed, costituite da due o tre lamine piatte ed elastiche di materiale magnetico (ferro-nichel) e contenute in un bulbo di vetro riempito con un gas inerte.
Nelle lamine sottoposte ad un campo magnetico si generano polarità opposte, provocando una forza di attrazione che le fa flettere l'una contro l'altra; in tal modo, si realizza un contatto elettrico.
Le principali funzioni ottenibili con gli interruttori di posizione magnetici sono la funzione NO e NC. Nella funzione NO il contatto è normalmente aperto, quando il magnete di azionamento è ad una distanza tale da non riuscire ad influenzarlo; si chiude, invece, quando il magnete si avvicina al punto da polarizzarlo. Nella funzione NC, il contatto risulta già chiuso; l'avvicinarsi del magnete determina l'annullamento del campo magnetico, che tiene chiuse le lamine, provocando l'apertura del contatto.
Esistono, infine, la funzione di scambio e la funzione bistabile: la prima contiene sia la funzione NO sia quella NC per cui, all'avvicinarsi o all'allontanarsi del magnete di azionamento, il contatto commuta dalla condizione di riposo a quella di lavoro e viceversa; la seconda apre o chiude un contatto premagnetizzato all'avvicinarsi del magnete.

INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' MAGNETICI

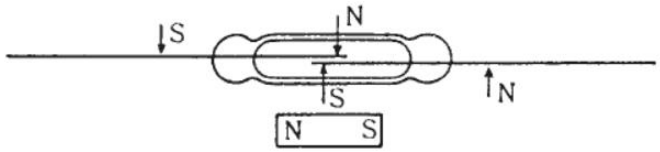
Questo tipo di interruttore di posizione, rispetto agli interruttori meccanici, offre i seguenti vantaggi: protezione del contatto dalla polvere o dall'umidità (normalmente il grado di protezione è IP65), semplicità di azionamento, elevata frequenza di commutazione (fino a 1000 interruzioni al secondo), lunga vita operativa del contatto, assenza di manutenzione e ridotto ingombro.

Caratteristiche costruttive delle ampolle reed



Un'ampolla reed consiste in due lamelle flessibili di materiale magnetico, piatte e di bassa riluttanza, ermeticamente sigillate in un tubo di vetro, riempito di gas inerte. Tali lamelle sono posizionate in modo che le parti terminali si contrappongano l'una all'altra, senza toccarsi. Le lamelle si prolungano oltre l'involucro e sono placcate con un metallo altamente conduttivo, come il rodio o l'oro.

Principio di funzionamento delle ampolle reed

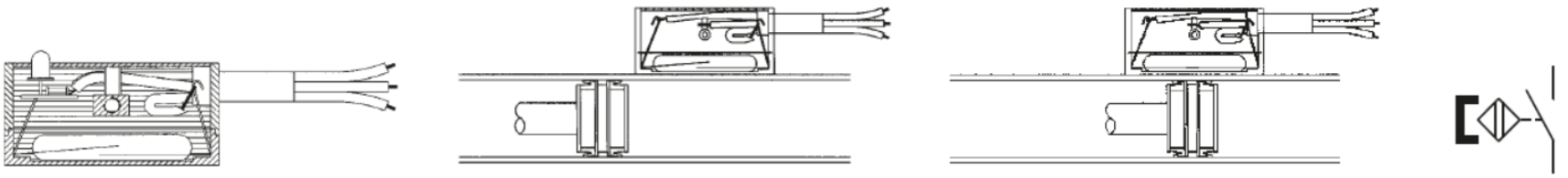


Le ampolle reed entrano in funzione con il manifestarsi di un campo magnetico. Quando accade, le estremità delle lamelle assumono una polarità magnetica di segno opposto. Al raggiungimento di una sufficiente intensità del campo magnetico, la forza di attrazione degli opposti poli vince la rigidità delle lamelle, flettendole l'una verso l'altra e causando il contatto. Alla cessazione del flusso del campo magnetico esterno, per effetto dell'elasticità del materiale delle lamelle, si ha la separazione del contatto e il ripristino della situazione iniziale (di riposo). L'operazione può essere ripetuta milioni di volte anche ad altissime frequenze.

Caratteristiche principali. **Sigillatura ermetica** - la sigillatura ermetica dei contatti in atmosfera di gas inerte li protegge dalla polvere, dalla corrosione e dall'ossidazione. **Bassa e stabile resistenza di contatto** - le ampolle hanno una resistenza di contatto nell'ordine dei milliohm che non è soggetta alla temperatura; sono quindi ideali per applicazioni di misura a basso livello di segnale. **Lunga vita** - le ampolle reed non hanno parti in movimento o striscianti come i normali interruttori; di conseguenza, hanno una vita meccanica senza limiti. **Velocità di funzionamento** - la velocità di intervento è più elevata di quella dei relè convenzionali, permettendone l'uso in applicazioni con alte velocità di commutazione. **Compatte e leggere** - le ampolle reed possono essere montate in spazi estremamente ridotti, risultando ideali per applicazioni in apparecchiature miniaturizzate.

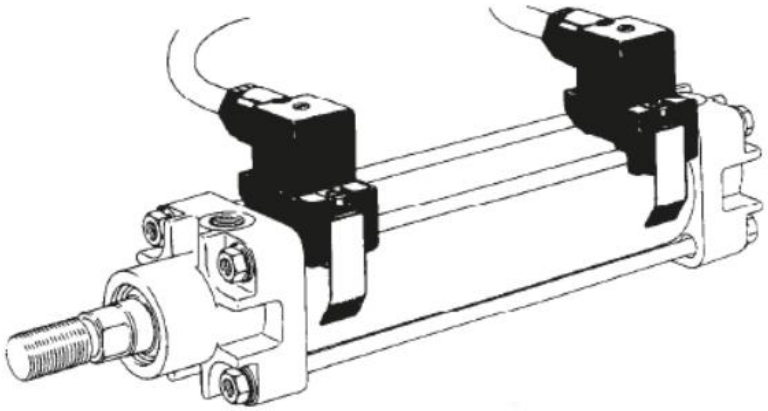
INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' MAGNETICI

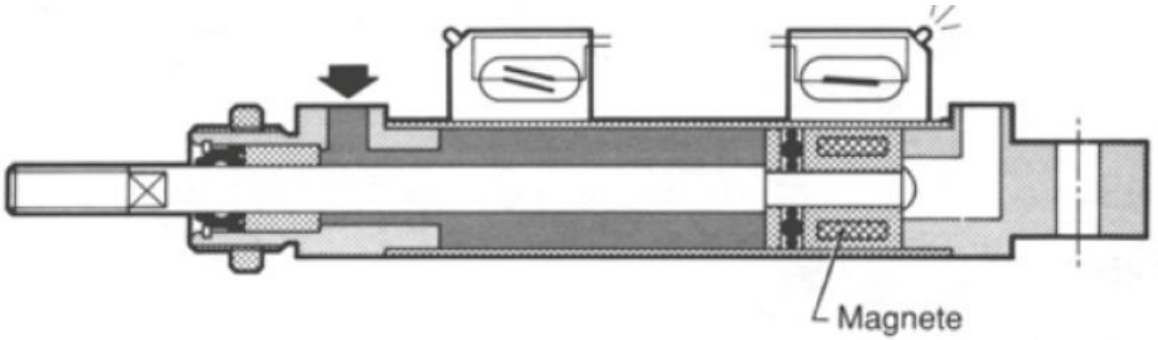
Questi interruttori sono particolarmente sensibili ai sovraccarichi e ai cortocircuiti e vanno soggetti al fenomeno della saldatura dei contatti. Inoltre, quando la velocità di apertura del contatto è bassa con alcuni tipi di carico (induttivi), si possono generare alti valori di tensione sul contatto (sovratensioni) con conseguenti archi elettrici.
Tutto questo determina una riduzione della vita utile di questi interruttori di posizione; è opportuno perciò prevedere adeguate protezioni, come resistenze limitatrici di corrente (sovraccarico o cortocircuito), oppure un gruppo RC, un diodo o un VDR (sovratensioni). In alcuni casi, queste protezioni sono contenute all'interno dell'unità di contatto insieme ad una spia LED, che indica quando il contatto è azionato e che è particolarmente utile in fase di messa a punto dell'impianto.
Una tipica applicazione di questi interruttori si ha nel campo della pneumatica, quando occorre individuare, nei cilindri pneumatici, l'esatta posizione del pistone. Per questo scopo, essi sono fissati sulla parte esterna del cilindro e sono azionati dal magnete permanente montato all'interno del cilindro (sul pistone).
L'uso di questi interruttori facilita il controllo della posizione del pistone, in quanto evita il montaggio esterno di interruttori di posizione meccanici.



Il campo magnetico, che segue il movimento del pistone, è utilizzato per attuare i controlli delle posizioni terminali o intermedie del pistone stesso e per dare il consenso all'inversione del suo movimento o al proseguimento delle fasi successive del ciclo.
Il cilindro deve essere costruito con materiale amagnetico, affinché il campo magnetico non abbia interferenze.

INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' MAGNETICI

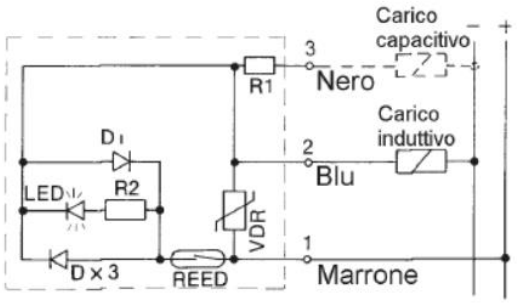




Il campo magnetico si sviluppa all'esterno della camicia del cilindro, che è realizzata in materiale diamagnetico.
All'esterno, sono montati successivamente gli interruttori di posizione magnetici, in modo che, quando il magnete è lontano, il contatto è aperto e, quando il pistone è in corrispondenza dell'interruttore, questo si chiude.
Esistono anche interruttori che eseguono la funzione complementare, che sono cioè normalmente chiusi, e che, quando sono azionati dal campo magnetico, aprono il circuito elettrico. Per facilitare l'esame dello stato del contatto, questi interruttori sono normalmente forniti di un diodo luminoso LED.

INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' MAGNETICI





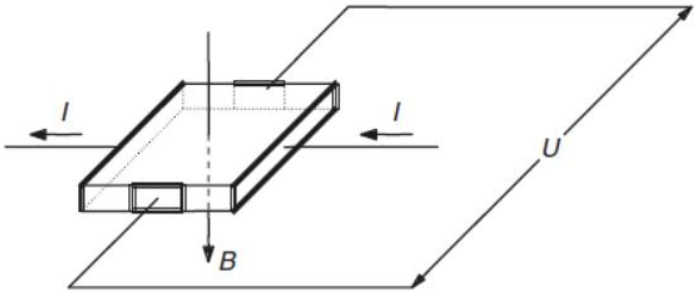
CARATTERISTICHE GENERALI		
Mod.	CSN 2032-0	CSM 2432-0
Tensione	da 12 a 220V AC e DC	idem
Protezione	IP54/IP65 con connettore DIN 43650/PG9	IP65
Materiale	nylon caricato vetro	idem
Fissaggio	staffa per tiranti ø6 ÷ ø10	fascetta metallica ø18 ÷ ø29
Segnalazione	led rosso incorporato	idem
Attacchi el.	connettore DIN 43650 mod. 122-800	cavetto 3x1 (lunghezza 2m)
Corrente max.	1.5 A	idem
Carico max.	20 W DC - 30 VA AC	idem
Tempo di comando	≤ 2 ms	idem
Ripetibilità	± 1mm	idem
Temp. d'esercizio	-25°C ÷ + 75°C	idem
Tipo di contatto	NA (normalmente aperto)	NA

Quando gli interruttori di posizione che sfruttano un'ampolla reed sono utilizzati all'estremità del cilindro, la velocità del pistone non è un problema; se, invece, l'interruttore deve segnalare il passaggio del pistone magnetico in una posizione qualsiasi della corsa e il pistone è veloce, è possibile che l'interruttore non riesca ad attivarsi e, quindi, non riesca ad inviare il segnale all'elettrovalvola o al PLC (10÷20 ms).
In questi casi è preferibile ricorrere a interruttori di posizione elettronici che sfruttano l'effetto Hall, perché impiegando solo 0,001 ms ad attivarsi riescono a catturare il segnale anche con passaggi del pistone molto veloci.
Inoltre, i tipi completamente elettronici (statici) che sfruttano l'**effetto Hall** hanno anche una vita operativa superiore rispetto a quelli a funzionamento meccanico (ampolla reed, ecc.).

INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' MAGNETICI

Questi interruttori elettronici sono costituiti da una piastrina di materiale semiconduttore (silicio o arseniuro di gallio), che viene fatta percorrere da una corrente I. Quando la piastrina si trova immersa in un campo magnetico trasversale, gli elettroni della corrente che l'attraversano subiscono una deviazione laterale, determinando, ai bordi perpendicolari al flusso di corrente, una differenza di potenziale U proporzionale al valore di induzione magnetica B e a quello della corrente longitudinale I.

Il sensore ad effetto Hall, nelle applicazioni pratiche, per esempio quando è utilizzato per rilevare la posizione di un pezzo di ferro all'interno di una conduttura non magnetica, viene immerso in un campo magnetico, creato da un magnete permanente, e rileva l'approssimarsi del pezzo di ferro per via delle modifiche al flusso magnetico che questo esercita sull'andamento di detto campo magnetico.





Nel caso degli interruttori di posizione magnetici ad effetto Hall, il funzionamento è completamente elettronico.

I sensori ad effetto Hall hanno una vita elettrica molto elevata, ma sopportano una tensione di lavoro fino a 30 V solo in DC, contrariamente ai tipi con ampolla reed che possono funzionare con tensioni di lavoro fino a 110 V sia in AC sia in DC. I modelli commerciali possono essere esternamente identici (v. fig. 6.119) e inseriti nello stesso involucro stagno (IP67) e isolante (corpo in plastica e resina epossidica).

INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' MAGNETICI

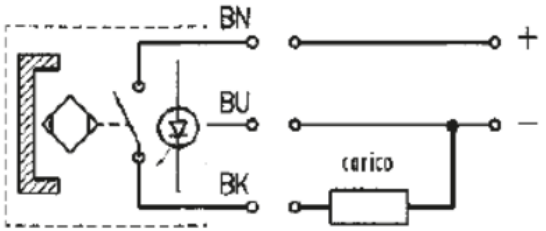
Questi sensori, che in genere sono di piccole dimensioni, hanno la peculiarità di essere integrati, in alcuni casi, in modo molto compatto nei profili dei cilindri; con pochi modelli (per esempio, due) completi dei relativi accessori, è possibile coprire un'intera gamma di cilindri. I modelli più moderni sono caratterizzati da attacchi elettrici precablati con connettore M8, che riduce i tempi di collegamento e facilita il cablaggio.

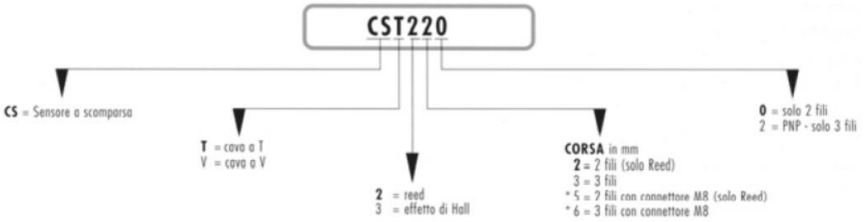


CARATTERISTICHE GENERALI

Mod.	CST-220 CSV-220	CST-232 CSV-232	CST-332 CSV-332
	CST-250 CSV-250	CST-262 CSV-262	CST-362 CSV-362
Funzionamento	Contatto Reed		Effetto Hall
Tipo di uscita	-		PNP
Tensione	10-110 V AC/DC	5-30 V AC/DC	10-27 V DC
Grado di protezione	IP 67		
Materiale	corpo in plastica annegato in resina epossidica, cavo PVC, PUR		
Fissaggio	direttamente nella cava del cilindro mediante adattatori (solo CST)		
Segnalazione	Mediante diodo LED giallo		
Attacchi elettrici	Cavetto 2x0,14 (2m)	Cavetto 3x0,14 (2m)	
	Connettore M8 (0,3 m)	Connettore M8 (0,3 m)	
Corrente max.	250 mA induttivi		
Carico max.	8 W, 10 VA		6 W
Protezioni	nessuna	contro l'inversione di polarità	contro l'inversione di polarità, contro le sovratensioni del carico
Tempo di commutazione	<1,8 ms		<1 ms
Temperatura di esercizio	-10°C ÷ 80°C		
Tipo di contatto	N.A.		
Vita elettrica	10^7 cicli		10^9 cicli

BN = marrone
BU = blu
BK = nero





Interruttori di livello

Gli **interruttori di livello** servono per il controllo del livello raggiunto dai liquidi nei serbatoi; possono essere:

- *a galleggiante*, mediante i quali il livello raggiunto è segnalato da un galleggiante posato sul liquido e connesso meccanicamente ad un contatto ON/OFF;

- *a vibrazione*, che si basano sulla misura della vibrazione di risonanza tra due lamine, permettendo di stabilire se le lamine si muovono liberamente o sono immerse in un liquido;
- *conduttivi*, utilizzabili solo nel caso di liquidi conduttivi, perché misurano la resistenza tra due sonde che raggiungono profondità diverse nel liquido.

In quest'ultimo caso, così come in altre tipologie, l'uscita del dispositivo non è solo del tipo ON/OFF, ma può essere anche analogica: è preferibile parlare di *sensori di livello*.

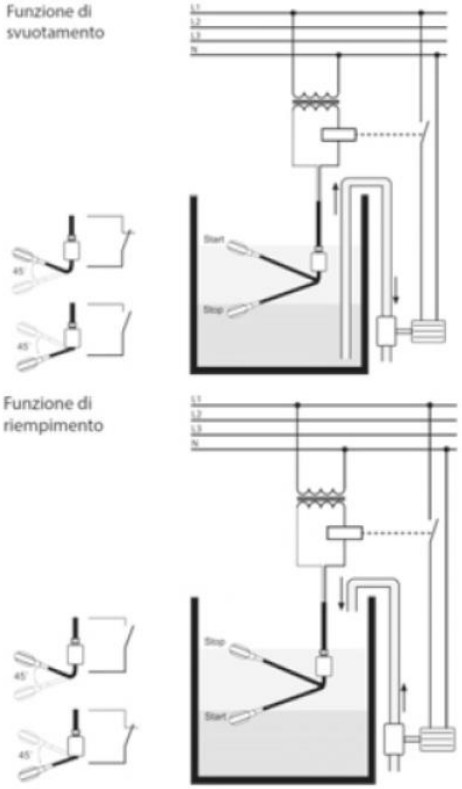
Interruttori di pressione

Gli **interruttori di pressione** sono dispositivi sensibili alla pressione di un fluido; quando questo raggiunge un valore di taratura, una membrana aziona un microinterruttore che può essere collegato al circuito di controllo.

Negli impianti industriali può essere necessario controllare il livello di un liquido all'interno, per esempio, di serbatoi, vasche, pozzi, macchine riempitrici.
A tale scopo sono utilizzati i **regolatori di livello**, i quali forniscono un segnale elettrico in funzione del livello di liquido.
Il segnale così ottenuto consente, mediante un automatismo, il riempimento o lo svuotamento, per esempio, di una vasca o di un serbatoio.
Esistono in commercio regolatori di livello che funzionano secondo vari principi.
Il regolatore di livello con **interruttore a galleggiante** rappresenta la soluzione più semplice: il suo funzionamento si basa, infatti, sul libero spostamento di un galleggiante posto nel liquido di cui si vuole controllare il livello. Il movimento del galleggiante, tra il punto di massimo e minimo livello, aziona, mediante un'asta o una corda, uno o più contatti elettrici (segnale ON-OFF), determinando, così, il funzionamento dell'automatismo.



Caratteristiche tecniche.
Grado di protezione IP67 (immersione massima di 5 m, 10 m, 15 m, 20 m).
Temperatura massima di esercizio: 55 °C.
Lunghezza dei cavi: da 2 a 10 m.
Cavo in PVC o in neoprene di lunghezza adeguata all'impiego e flessibile alle basse temperature.
Contatto: 250 V AC, 4 A (carico induttivo), 10 A (carico resistivo).
Pressione massima di immersione 10 bar.
Contrappeso mobile per impostare il livello di intervento.



Il punto superiore di funzionamento è stabilito mediante il posizionamento di un contrappeso. Gli interruttori a galleggiante trovano applicazione in tutti quei casi in cui occorre controllare il livello di liquidi non aggressivi, in impianti sia industriali sia civili (pozzi, serbatoi, cisterne, fosse biologiche, fognature).

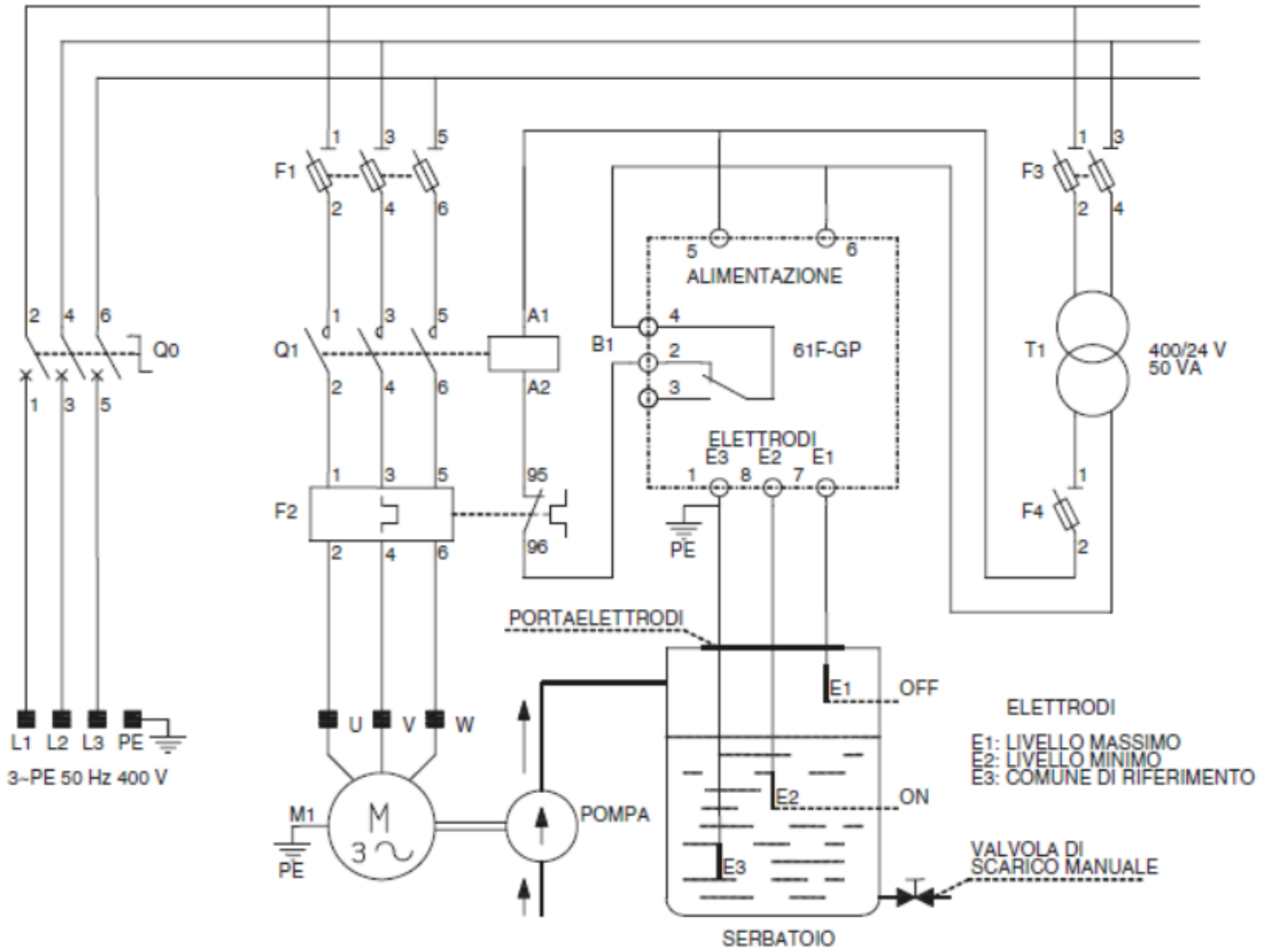


I **regolatori a elettrodi conduttivi** non necessitano di parti in movimento, perché basano il loro funzionamento sulla resistività dei liquidi, utilizzando degli elettrodi metallici di lunghezza pari ai livelli da sondare.
Sono costruttivamente semplici, in quanto sfruttano la conducibilità dell'acqua o di altri liquidi acquosi, purché non portatori di incrostazioni isolanti.
Il funzionamento del circuito elettronico di controllo, e quindi lo stato del relè di uscita, è determinato dalla presenza/assenza del liquido tra gli elettrodi e, eventualmente, fra questi e la parete del serbatoio, funzionante da elettrodo di massa (solo se è di metallo).

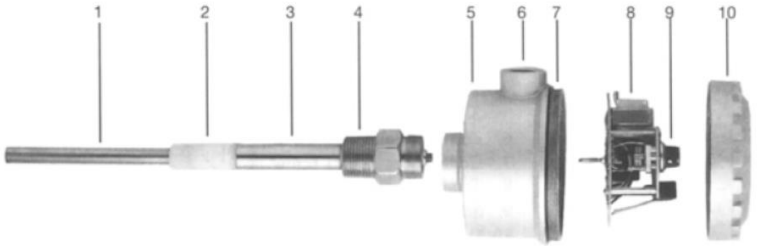


Gli elettrodi, a seconda delle specifiche applicazioni, si differenziano per il materiale usato per la loro realizzazione.
Anche i portaelettrodi sono realizzati in materiale diverso a seconda delle applicazioni: possono essere, per esempio, in policarbonato per regolatori di livello utilizzati in pozzi, in ossido di allumina per applicazioni dove sono presenti elevate temperature (il metallo tende ad ossidarsi) e pressioni (caldaie, serbatoi in pressione, autoclavi, ecc.).

Di seguito è mostrata un'applicazione di questi regolatori, nella quale, mediante un contattore, è comandato un motore asincrono trifase che a sua volta pone in movimento una pompa.
Nell'esempio riportato sono utilizzati tre elettrodi che svolgono, rispettivamente, la funzione di OFF (E1), ON (E2) e di massa (E3).



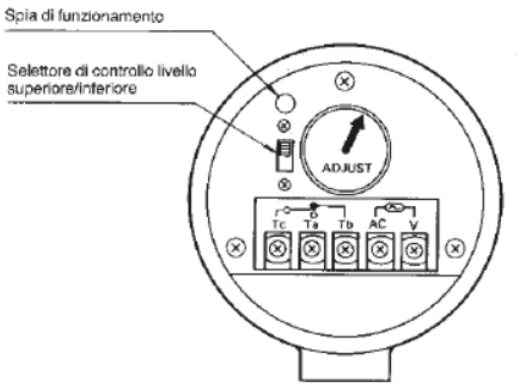
Una tipica applicazione di questi regolatori avviene nel circuito di comando dei sistemi di pompaggio, dove essi consentono di mantenere il livello di pozzi o serbatoi entro limiti prestabiliti, oppure nel comando delle apparecchiature di allarme per il rilevamento di straripamenti e, più in generale, per segnalare la presenza di acqua.
Essi sono usati anche nel controllo del livello nei serbatoi nell'industria alimentare e nel controllo delle miscele liquide dei distributori automatici.
I **regolatori di livello capacitivi** sono adatti per la misura di materiali sia conduttivi che non, liquidi o solidi, in granuli o in piccola pezzatura.
Con materiali conduttivi o umidi, l'elettrodo deve essere completamente isolato. Di norma, sono inseriti, verticalmente o lateralmente, sulla parete del serbatoio come, per esempio, nei silos per il controllo del livello di foraggi e cereali oppure nei mangifici.
Anche in questo caso sono dotati di un relè in uscita, con un contatto in commutazione che determina la condizione di funzionamento dell'impianto. Il principio di funzionamento di questi rilevatori si basa sulla variazione di capacità che si genera tra l'elettrodo e la superficie interna del serbatoio vuoto; la capacità cambia, infatti, in funzione del tipo e della quantità di materiale contenuto nel serbatoio.
In pratica, misurando la capacità, è possibile misurare la quantità di materiale presente nel serbatoio. Questi regolatori sono costituiti, generalmente, da una sonda a forma di asta, avente delle dimensioni che variano in funzione dell'applicazione, e da un'unità di controllo elettronica con la funzione di alimentare la sonda e di elaborare i segnali provenienti dalla stessa.
In particolare, la sonda è caratterizzata da tre parti fondamentali: la testa, dove è presente un involucro protettivo che contiene il trasduttore (in alcuni casi contiene anche l'unità di controllo), un particolare raccordo che consente di fissare la testa al serbatoio e l'isolatore dell'elettrodo e, infine, l'elettrodo vero e proprio, avente la funzione di sentire la presenza del materiale all'interno del serbatoio.

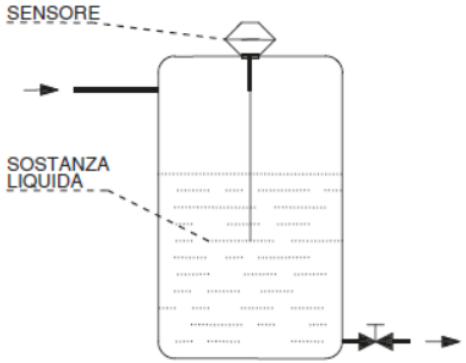


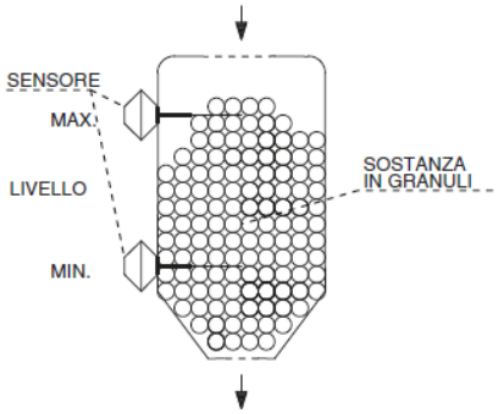
Legenda.
1) Sonda in acciaio.
2) Isolante in UPE oppure PTFE.
3) Punto di terra in acciaio inox.
4) Connessione.
5) Custodia IP65.
6) Pressacavo.
7) Guarnizione O-ring.
8) Morsettiera.
9) Regolazione della sensibilità.
10) Coperchio.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, vale la pena segnalare che:

- la tensione di alimentazione può essere di 24 V, 115 V o 230 V in AC oppure di 24 V (±10%) in DC;
- la potenza assorbita vale circa 5 VA per i modelli in AC e circa 1,5 W per i modelli in DC;
- la temperatura di funzionamento può variare da -20 a +60 °C;
- il campo della sensibilità di funzionamento varia da 10 pF a 1000 pF;
- l'uscita può essere di tipo statico 100 mA/24 V DC protetta contro i cortocircuiti, oppure a relè con contatto in deviazione 3 A/250 V AC resistivi;
- il grado di protezione può arrivare fino a IP66/IP67;
- l'umidità ambiente deve essere pari a 35÷95%;
- l'elettrodo deve essere in acciaio inossidabile oppure con rivestimento in plastica;
- devono essere previste le protezioni contro le inversioni di polarità e gli eventuali errori di collegamento, contro i disturbi di natura elettrica e contro le cariche elettrostatiche sull'elettrodo.







APPLICAZIONI INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' CAPACITIVI

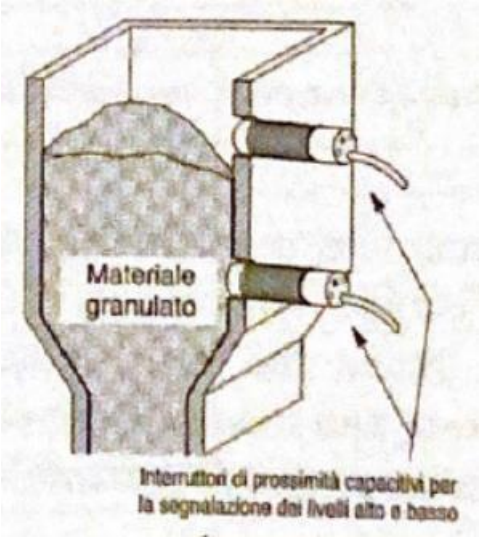
Gli interruttori di prossimità capacitivi possono essere impiegati, ad esempio, per le seguenti applicazioni:

1. Rilevamento dei livelli dei liquidi:
   - rilevamento attraverso un vetro spia per il controllo del livello di un liquido;
   - inserimento, attraverso tubi a tenuta stagna, in tamburi o serbatoi di deposito di sostanze chimiche o di soluzioni acquose;

2. Linee di riempimento di contenitori:
   - applicazioni di imbottigliamento;
   - rilevamento di confezione piena;
   - controllo di livello del materiale;

3. Rilevamento di parti di plastica;

4. Rilevamento di prodotti dalla forma irregolare.



Interruttori di prossimità capacitivi per la segnalazione dei livelli alto e basso